8 Prediction

Predition 1

Tranformer có khả năng xử lý token song song hơn RNN vì RNN xử lý tuần tự từng timestep vì hidden state sau phụ thuộc vào hiden state trước, Còn tranformer sử dụng self attention để tính toán quan hệ giữa các token đồng thời

Prediction 2

Tranformer không thể tự nhận biết token nào không có postional information

Self auttention tính quan hệ giữa các token dựa vào Q, K, V nhưng không trực tiếp mã hoá vị trí, nếu không có positional encoding thì mô hình không biết token nào đứng trước hay sau

Predition 3

Tranformer không có positional information khó phân biệt 2 câu chỉ khác thứ tự

Vì Self-Auttention không có positional encoding có tính tương đương theo phép hoán vị

Predition 4

Hai attention head không nhất thiết cùng một attentio pattern

Mỗi attention head có các projetion matries riêng W^Q, W^K, W^V Cho phép học những cách biểu diễn phân phối attention khác nh

Predition 5

Tăng số ~~đa~~ attention heads không đảm bảo tăng acc vì khi model cố định, tăng số head sẽ làm giảm dimension nhiều heads có thể giúp học đa dạng quan hệ hơn nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào dataset, training, kiến trúc

Scanned with CamScanner

Predition 8

Tranformer không phải lúc nào cũng nhanh hơn RNN

tranformer có khả năng tính toán song song nhưng self attention có chi phí tính toán $O(T^2)$. Với sequence ngắn hoặc phần cứng không tối ưu thì RNN có thể nhanh hơn

Error analysis

Index 0 : False Positive

Review bị chê rõ ràng, mô hình dự đoán P với xác suất 0,797 vì nội dung đầu câu lời "I love sci-fi"

Index 12507: False Negative

mô hình dự đoán Neg với xác suất 0,7002

Review thiên ~~Khen~~ về mô tả chủ đề → khó xác định thông